

AUTOMATA VOOR STAATSBOSBEHEER

*Alleen voor de docent — voorbereiding,
timing en waar leerlingen vastlopen.*

VAK Techniek	KLAS havo 2	DUUR 8 lessen · 100 min	WERKVORM Groepjes van 2
TYPE Docentenhandleiding			

IN HET KORT

01

Alleen voor de docent. Dit bestand gaat níet het leerlingmateriaal in. De alignment-tabel en de verantwoording kerndoelen (onderaan) staan hier bewust, niet in de leerlingpagina.

- ☐ **Waar het over gaat:** hoe een draaiende beweging (slinger) via nok, excenter, kruk of hefboom wordt omgezet in de beweging van een figuur. Techniek + vormgeving samen, in de context van tentoonstelling "Natuur in beweging" van Staatsbosbeheer.
- ☐ **Wat leerlingen maken:** een houten automata (kastje met slinger en één draai-as) waarbij hun figuur **minimaal twee** mechanische bewegingen maakt.
- ☐ **Hoeveel lessen:** 8 lessen van 100 minuten.
- ☐ **Eindproduct:** een werkend automata dat beide bewegingen soepel én betrouwbaar laat lopen, plus een dummy (logboek) en een presentatie aan Staatsbosbeheer.

Wat niet mag sneuvelen als de tijd op raakt: dat leerlingen wrijving/speling zelf opsporen en oplossen bij beide bewegingen (rubriccriterium 4). Dat is het leermoment. Een mooi maar niet-draaiend kastje is het project níet.

VOORBEREIDING VÓÓR LES 1

02

WAT JE ZELF ÉÉN KEER GEMAAKT MOET HEBBEN

Bouw vóór les 1 zelf één automata met twee bewegingen op één as (bijvoorbeeld een excenter + een nok). Dat kost je ongeveer een uur en het is niet optioneel: je voelt dan waar het wringt en dat is

precies waar je leerlingen op vastlopen.

- ☐ Boor je twee lagerwanden apart in plaats van op elkaar geklemd — dan zie je de as slingeren. Dat moment moet je één keer zelf gezien hebben.
- ☐ Boor je asgat een keer op maat (6 mm bij een Ø6-as) en een keer ruim (6,5–7 mm). Voel het verschil: op maat klemt, ruim loopt.
- ☐ Zet je tweede beweging er als laatste op. Je merkt dat die het eerst hapert — dat is exact het patroon bij de leerlingen.

MATERIAAL — HOEVEELHEDEN

Aannames: 28 leerlingen = 14 groepen. Schaal de klas-kolom naar je eigen aantal (klas-kolom = per groep × aantal groepen, met marge).

MATERIAAL	PER GROEP (2 LLN)	PER KLAS
Multiplex 6 mm (kast + 2 lagerwanden)	kastset ± 30 × 20 cm	2 platen 1
Houten rondstok Ø6 mm (as)	2 × 30 cm	± 10 m (of
Satéprikkers (as proefmodel)	4–5	1 doos (10
Karton / foamboard (proefmodel + figuur)	2 vel karton + 1 vel foamboard A4	stapel kar
Rietjes (lagers)	3–4	1 pak (100
Kralen — gat ± 6,5–7 mm (lager + afstandhouder)	10	zakje 200-
Multiplex-schijfjes Ø 4–5 cm (nokken/excenters)	3–4	± 50 (voor
Houtlijm	gedeeld flesje	4–5 flesje
Lijmsticks	2–3	1 pak
Veiligheidsbrillen	—	3 per boor

Boren: houd boren klaar die 0,5–1 mm ruimer zijn dan de as — bij Ø6-as dus 6,5 mm en 7 mm. Leg geen 6 mm-boor bij het asgat; die verdwijnt gegarandeerd in een werkstuk en levert een klemmende as op.

VOORZAGEN EN BESTELLEN

- ☐ **Multiplex 6 mm** minstens **een week** van tevoren bestellen. Neem geen 4 mm — dan is het lager te kort en gaat de as slingeren; dat is geen bezuiniging maar een gegarandeerde faalmodus.
- ☐ **Zaag vóór les 4 een set kastblanks voor** (de vier tot vijf kastdelen op maat per groep, of in elk geval de twee lagerwanden). Zonder voorgezaagde blanks wordt les 4 een flessenhals (zie Timingrisico's). Reken op ± 45 minuten voorzagen voor 14 sets.
- ☐ Maak of print **1–2 boormallen**: een blokje/plaatje met een voorgeboord $\varnothing 6,5$ -gat waar de leerling doorheen boort, zodat het gat loodrecht staat.

MACHINES — WIE BEDIENT WAT

MACHINE	WIE
Figuurzaag	leerling zelfstandig
Decoupeerzaag	alleen onder toezicht of door de docent
Boormachine — begeleid boorstation met mal	docent of TOA, één groep tegelijk
Lijmpistool ($\pm 180^\circ\text{C}$, standaard + bakje koud water)	leerling, na instructie
Lasersnijder (afzuiging aan, nooit pvc)	alleen docent
3D-printer (optioneel/verdieping)	docent/TOA

Controleer vóór les 4 dat de boormachine werkt en dat er een scherpe 6,5- én 7 mm-boor in het rek ligt.

GROEPSINDELING

Groepjes van 2. Deel taken, maar spreek af dat **beiden een keer boren, zagen en monteren** — anders scoort criterium 7 (Samenwerken & feedback) laag en heeft de helft van de klas de kernvaardigheid niet gedaan. Zet leerlingen die snel afhaken niet bij elkaar; verspreid ze zodat je het begeleide boorstation beheersbaar houdt.

PER LES

03 · 8 × 100 min

Elke les duurt 100 minuten. De tijdsverdelingen tellen op tot 100.

Doel	Elk groepje heeft een figuur en twee concrete bewegingen gekozen en drie voorbeelden onderzocht.
Tijdsverdeling	Opdracht Staatsbosbeheer + mechanismen-demo's tonen 20 · deelvragen als kompas doorlezen 10 · figuur + twee bewegingen kiezen 25 · online drie voorbeelden zoeken en in dummy beschrijven 35 · opruimen/check 10 = 100
Klaarleggen	Jouw zelfgebouwde automata als demo; laptops/tablets; dummy (logboek) per groep; de zoektermentabel uit "Achtergrond & vakkennis".
Veiligheid	Nog geen machines. Wel: benoem dat je zelfgebouwde automata níet uit elkaar gehaald wordt — alleen kijken en draaien.
Waar het vastloopt	Groepen kiezen een figuur met één beweging (een zwemmende vis) of twee bewegingen die eigenlijk hetzelfde zijn. Laat ze de twee bewegingen hardop benoemen: zijn het écht twee verschillende bewegingen?
Klaar als	Figuur + twee onderscheiden bewegingen vaststaan én drie voorbeelden met beweging + vermoedelijk mechanisme in de dummy staan.

Doel	Elk groepje heeft per beweging een mechanisme gekozen, de één-as-oplossing genoteerd en een werkend kartonnen proefmodel.
Tijdsverdeling	Terugblik + mechanismen klassikaal (nok, excenter, hefboom, één-as) 20 · per beweging mechanisme kiezen + één-as plannen 20 · kartonnen proefmodel bouwen 45 · draaitest + aanpassingen noteren 10 · opruimen 5 = 100
Klaarleggen	Karton, satéprikkers, schaar/handmes, snijmatten, lijm; multiplex-schijfjes ter demonstratie van een nok/excenter.
Veiligheid	Vóór het snijden: handmes op de snijmat, altijd van je af, nooit naar je hand toe.
Waar het vastloopt	Groepen tekenen twee losse assen met tandwielen. Stuur nú bij naar één as (twee mechanismen op dezelfde rondstok) — hier gekozen, scheelt je in les 4–6 het meeste gedoe.
Klaar als	Het kartonmodel draait en laat beide bewegingen zien; de één-as-keuze staat in de dummy.

Doel	Elk groepje heeft een technische tekening met echte maten die jij hebt gecontroleerd, en materiaal klaargelegd.
Tijdsverdeling	Uitleg maatvoering (aslengte, plek mechanismen, plek lagers, asgat ruimer dan as) 15 · tekening met maten uitwerken 45 · maten door docent laten controleren 20 · materiaal per groep uitzoeken/klaarleggen 15 · opruimen 5 = 100
Klaarleggen	Liniaal/schuifmaat, ruitjespapier, de materialentabel; deel hier de rubric uit (beoordelingstip 3) zodat leerlingen weten waarop je let.
Veiligheid	Nog geen machines.
Waar het vastloopt	Beide mechanismen staan getekend maar de tweede beweging ontbreekt in de maten (zie feedbackvoorbeeld: "de nok hebben we nog niet ingetekend"). Eis dat beide mechanismen mét maat op de as staan vóór ze mogen zagen.
Klaar als	De tekening toont kastmaten, aslengte, de plek van beide mechanismen en de lagers, en jij hebt hem afgetekend.

Doel	Elk groepje heeft een gezaagde kast met twee uitgelijnde, ruime asgaten.
Tijdsverdeling	Veiligheidsinstructie boormachine + demo uitlijnend boren 15 · kast zagen (of voorgezaagde blanks pakken) 30 · twee lagerwanden op elkaar klemmen + uitlijnend boren aan het boorstation (roulerend) 35 · randen glad schuren 15 · opruimen 5 = 100
Klaarleggen	Vorgezaagde kastblanks, boormal, 6,5- en 7 mm-boren, lijmklemmen, onderlegplaatjes, veiligheidsbrillen, schuurpapier, decoupeerzaag klaar (docent bedient).
Veiligheid	Vóór het eerste boorgat, aan het boorstation: werkstuk vastklemmen; bril op; géén handschoenen, geen sjaal of koordjes, lang haar vast; onderlegplaatje eronder. Boren alleen aan het begeleide station met de mal, één groep tegelijk . Decoupeerzaag: alleen door of onder toezicht van de docent.
Waar het vastloopt	Het boorstation is de flessenhals — de rij loopt vast. Zaag daarom vooraf blanks voor en laat groepen die wachten alvast randen schuren of hun mechanismeschijfjes zagen. Groepen die apart boren krijgen een scheve as; klem de twee wanden op elkaar en boor in één keer door beide.
Klaar als	Elke kast heeft twee asgaten die boven elkaar in lijn staan en 0,5–1 mm ruimer zijn dan de as; de as glijdt er soepel doorheen.

Doel	Elk groepje heeft een draaiend basismechaniek met beide mechanismen op de as en is aan de figuur begonnen.
Tijdsverdeling	Terugblik + uitleg montage as met beide mechanismen 10 · as + beide mechanismen monteren 40 · slinger aanzetten + eerste draaitest 20 · beginnen aan figuur (restijd) 25 · opruimen 5 = 100
Klaarleggen	Rondstokassen, mechanismeschijfjes (nok/excenter), houtlijm, kralen als afstandhouder, foamboard voor de figuur.
Veiligheid	Vóór het lijmen: lijmpistool op de standaard terugleggen, mondstuk $\pm 180\text{ }^{\circ}\text{C}$, bakje koud water binnen handbereik.
Waar het vastloopt	Groepen zetten alle energie in de eerste beweging en beginnen niet aan de figuur. Laat hen in de restijd (of thuis) starten met de figuur — dat beschermt les 6 en 7 (zie Timingrisico's).
Klaar als	De as draait rond met beide mechanismen erop en de slinger; de eerste draaitest is gedaan en genoteerd, ook als het nog hapert.

Doel	Elk groepje heeft wrijving en speling opgespoord en opgelost zodat beide bewegingen soepel draaien.
Tijdsverdeling	Klassikaal wrijving/speling + demo rietje-lager, kraal, afstandhouder 15 · wrijving/speling opsporen (beide bewegingen) 20 · oplossen: lagers, afstandhouders, nokrand schuren 40 · ruil-feedback met een ander groepje 10 · test beide bewegingen + noteren 10 · opruimen 5 = 100
Klaarleggen	Rietjes, kralen, schuurpapier, extra kralen als afstandhouder; laat de figuur uit les 5 al klaarliggen.
Veiligheid	Schuurstof van MDF/multiplex irriteert: raam of afzuiging open vóór het schuren; niet in het stof blazen.
Waar het vastloopt	Dé valkuil: de eerste beweging loopt soepel, de tweede blijft haperen — en de groep denkt dat het "af" is. Stuur gericht op de tweede beweging (zie Waar leerlingen vastlopen, punt 2).
Klaar als	Beide bewegingen draaien soepel bij het rondslingeren, ook een paar omwentelingen achter elkaar; de ingrepen én de ontvangen peer-tip staan in de dummy.

Doel	Elk groepje heeft de figuur aan beide bewegingen gekoppeld, gecontroleerd en gedecoreerd, alles stevig vast.
Tijdsverdeling	Uitleg koppelen + lijmpistool 10 · figuur aan beide bewegingen koppelen + controleren 35 · decoreren passend bij Staatsbosbeheer 35 · alles stevig vastzetten + tussentest 15 · opruimen 5 = 100
Klaarleggen	Lijmpistolen op standaard, bakjes koud water, verf/foamboard/decoratiemateriaal, houtlijm.
Veiligheid	Vóór het koppelen met het lijmpistool herhalen: standaard, water bij de hand, mondstuk 180 °C.
Waar het vastloopt	De figuur is te zwaar en het mechanisme tilt hem niet meer op (zie vastlopers, punt 5); of de figuur zit los ("een klodder lijm"). Laat ze na het koppelen meteen testen, niet pas in les 8.
Klaar als	De figuur beweegt mee met beide mechanismen, zit stevig vast en het geheel is gedecoreerd.

Doel	Elk groepje heeft de eindtest gehaald, de deelvragen samengevat en gepresenteerd aan Staatsbosbeheer.
Tijdsverdeling	Eindtest (± 5 min doordraaien) + finetunen 25 · deelvragen samenvatten + zelfevaluatie invullen 15 · presentaties aan Staatsbosbeheer 45 · peer-tip verwerken + afsluiting 15 = 100
Klaarleggen	Presentatietafel (Staatsbosbeheer), rubric voor zelfscore, reserve rietjes/kralen voor last-minute finetunen.
Veiligheid	Geen nieuwe machinehandelingen; automata draaien tijdens presentatie met de hand.
Waar het vastloopt	Na langer draaien tilt een losgetrilde lijmverbinding of verschoven afstandhouder de tweede beweging eruit. Laat ze de eindtest (5 min doordraaien) vóór de presentatie doen, niet erin ontdekken.
Klaar als	Beide bewegingen draaien na 5 minuten nog soepel; de deelvragen zijn met bewijs samengevat; elke groep heeft gepresenteerd.

WAAR LEERLINGEN VASTLOPEN

04

Dit is het hart van de handleiding. Bij elke vastloper: het signaal (vaak zie je het vóór de melding), de werkelijke oorzaak, en een vraag die de leerling zelf verder helpt — geen voorgezegde oplossing.

1. SCHEVE, KLEMMENDE OF SLINGERENDE AS

Signaal: de groep moet hard aan de slinger duwen; de as slingert zichtbaar of piept; de beweging schokt bij elke omwenteling. Je hoort het vaak vóór je het ziet.

Oorzaak: de twee lagerwanden zijn **apart** geboord, waardoor de gaten niet in lijn staan; óf het asgat is op maat geboord (6 mm bij Ø6) in plaats van 0,5–1 mm ruimer; óf er is 4 mm-multiplex gebruikt, waardoor het lager te kort is.

Wat je doet: "Draai de as eens rond **zónder** de mechanismen erop. Loopt hij dan al stroef — en zit dat aan één kant of aan beide?" Zo leidt de leerling zelf naar de bron: uitlijning, gatmaat of lagerdikte.

2. DE TWEEDE BEWEGING BLIJFT HAPEREN

Signaal: de eerste beweging (meestal de excenter) loopt soepel, maar de tweede (vaak de nok) blijft af en toe staan. De groep zegt "de kop werkt wel" en beschouwt het als af. Dit is hét terugkerende patroon uit het feedbackvoorbeeld.

Oorzaak: alle aandacht ging naar de eerste beweging. De tweede kant heeft nog speling, een ongeschuurde nokrand of een losse montage — de wrijving zit daar verstopt.

Wat je doet: "Je loste de eerste beweging op met een rietje-lager én door de rand te schuren. Wat is er aan de **tweede** kant nog anders — wat heb je daar nog **niet** gedaan?" De leerling ontdekt dat hij zijn eigen aanpak nog niet op de tweede beweging heeft toegepast.

3. TWEE LOSSE ASSEN OF TANDWIELEN ALS HOOFDAANDRIJVING

Signaal: het ontwerp heeft twee assen naast elkaar met tandwielen die niet lekker grijpen; de groep is in les 5 nog steeds aan het uitlijnen.

Oorzaak: ze kozen niet voor de één-as-route. Twee assen betekent twee keer uitlijnen, dus dubbel klemgevaar — en tandwielen als hoofdaandrijving lopen snel vast.

Wat je doet: "Kun je beide bewegingen op **dezelfde** as krijgen? Welk mechanisme kun je naast je eerste zetten zonder een tweede as erbij te maken?" Grijp hier vroeg in — in les 2, niet in les 5.

4. PROEFMODEL OVERGESLAGEN, METEEN IN HOUT

Signaal: de groep wil in les 2 of 4 direct in hout beginnen; er is geen kartonmodel, of een slordig model waar niet aan gedraaid is.

Oorzaak: karton voelt als tijdverlies. Het gevolg: ze ontdekken een fout pas in hout, en dat kost een hele les in plaats van vijf minuten.

Wat je doet: "Draai eens aan je kartonmodel — klopt de beweging al, en wat zou je willen veranderen **vóór** je het onomkeerbaar in hout zaagt?" Het model is bewust goedkoop zodat fouten goedkoop blijven.

5. BEWEGEND DEEL TE ZWAAR

Signaal: het mechaniek draaide zonder figuur soepel, maar mét de figuur eraan hapert of stopt het. Het mechanisme krijgt het deel niet omhoog.

Oorzaak: de figuur is van te dik of te zwaar materiaal; de nok of hefboom kan het gewicht niet tillen.

Wat je doet: "Wat kun je aan het **bewegende** deel veranderen zodat je mechanisme het makkelijker optilt?" De leerling komt zelf op lichter materiaal (foamboard) of een kleiner bewegend deel.

6. PEER-FEEDBACK NIET VERWERKT

Signaal: de groep krijgt feedback ("de staart zit te los") maar past niets aan — "want het was bijna tijd". Het logboek noemt de feedback wél, maar geen actie erop. Ook dit is een patroon uit het feedbackvoorbeeld.

Oorzaak: de feedback komt te laat (in les 8 is er geen tijd meer), of ze zien feedback als kritiek in plaats van gereedschap. Dit drukt criterium 7 (Samenwerken & feedback) én criterium 4.

Wat je doet: plan de peer-feedback al in les 6, niet in les 8. Vraag: "Welk één ding uit die feedback kun je nog vóór de eindtest aanpakken — en wat levert dat je op bij de test?" Zo wordt feedback een zet vooruit in plaats van een oordeel achteraf.

7. NOKRAND SCHOKT IN PLAATS VAN SOEPEL TE LOPEN

Signaal: de beweging "springt" of tikt hoorbaar bij elke omwenteling; ze is niet vloeiend, ook al klemt niets.

Oorzaak: de nokrand is scherp of hoekig; de overgang van laag naar hoog is te abrupt.

Wat je doet: "Voel eens met je vinger langs de rand van je nok — waar voelt hij hoekig? Wat gebeurt er als je die overgang gladder maakt?" De leerling ontdekt dat de vorm van de rand de vloeiendheid bepaalt.

8. ONDERBOUWING KLOPT NIET MET HET LOGBOEK

Signaal: de dummy zegt "de as loopt soepel", terwijl er in eerdere lessen "bleef hangen" staat. De onderbouwing is te rooskleurig. Dit is de tegenstrijdigheid uit het feedbackvoorbeeld.

Oorzaak: leerlingen denken dat een probleem opschrijven een zwakte is, en verbergen zo juist hun beste leermoment — het oplossen van wrijving, waar criterium 4 punten voor geeft.

Wat je doet: "Je logboek zegt dat het eerst haperde en dat je het hebt opgelost — is dat iets om te verbergen, of juist het stuk waar je bij Testen & verbeteren punten mee verdient?" Zo leren ze dat eerlijk documenteren loont.

TIMINGRISICO'S

05

Drie lessen zijn in de praktijk te krap. Concreet wat er gebeurt en wat je schrappt als je achterloopt.

- **Les 4 (zagen + uitlijnend boren)** loopt uit doordat er één begeleid boorstation is en iedereen daar tegelijk wil boren. *Wat je doet:* zaag de kastblanks vooraf voor (scheelt de hele zaagronde) en zet als het kan een tweede boorstation of tweede begeleider bij. Loop je alsnog achter: laat wachtende groepen randen schuren en mechanismeschijfjes zagen,

zodat de wachtrij productief is. Groepen die aan het eind van de les nog niet geboord hebben, boren aan het begin van les 5 — dan schuift de figuur naar de restijd.

- **Les 6 (wrijving oplossen)** is de kern van het project en juist daarom vaak te kort, omdat de tweede beweging pas hier echt getest wordt. *Wat je doet:* bescherm deze les door de **figuur al in les 5 of thuis** te laten starten, zodat les 6 volledig aan wrijving/speling gaat. Loop je achter: laat de decoratie los en concentreer alles op "beide bewegingen soepel" — dat is criterium 4, decoratie is criterium 2 en weegt lichter.
- **Les 7 (koppelen + decoreren)** loopt door in les 8. *Wat je doet:* accepteer dat en plan les 8 zo dat finetunen en presenteren pas na een korte afmonteerronde komen. Loop je achter: kort de decoratie in tot "herkenbare figuur" — een werkende, sobere figuur scoort hoger dan een mooi maar haperende figuur, want de betrouwbaarheid van beide bewegingen (criterium 4) weegt zwaarder dan de afwerking.

Vuistregel bij tijdgebrek: schrap aan de kant van vormgeving/decoratie, nooit aan de kant van "beide bewegingen soepel én betrouwbaar". Dat laatste is het leerdoel.

DIFFERENTIATIE

06

LEERLINGEN DIE VASTLOPEN (STEUN)

- Geef de **voorgezaagde kastblanks** en de **boormal**, zodat ze meteen bij het bouwen zijn in plaats van bij het zagen te blijven hangen.
- Laat ze de **excenter** kiezen — het makkelijkste en gladst lopende mechanisme.
- Laat ze **eerst één beweging** helemaal werkend en vast maken, en pas **dán** de tweede toevoegen. Één werkende beweging is een basis, geen halve opdracht.
- Geef voorgezaagde multiplex-schijfjes zodat het nok/excenter-zagen geen struikelblok wordt.

LEERLINGEN DIE SNEL KLAAR ZIJN (VERDIEPING)

- Voeg een **derde beweging** toe op dezelfde as.
- Gebruik een **tandwiel of kroonwiel** voor een 90°-draaiing (bijvoorbeeld een kop die opzij draait) — als extra, **nooit** als hoofdaandrijving.
- Maak de nokken digitaal: **3D-print** een nok of **lasersnijd** onderdelen (raakt kerndoel 21, Digitale geletterdheid).
- Grote uitdaging: vervang de slinger door een **elektromotor met schakeling** als aandrijving (raakt kerndoel 30C, dat anders niet gedekt is).

WAT JE NOOIT WEGHAALT, OOK NIET BIJ TIJDGEBREK

- **Twee** mechanische bewegingen op één as — één beweging is de opdracht niet.
- De **wrijving/speling zelf opsporen en oplossen** (criterium 4). Dit is het leermoment; los het niet voor de leerling op.
- De **eigen draaitest** — leerlingen moeten zelf ontdekken waar het hapert, niet horen waar het hapert.

BEOORDELINGSMOMENTEN

07

Beoordeel **proces tijdens de lessen** — achteraf kun je het niet meer terugzien. Loop rond met een korte notitielijst en zet per groep een aantekening op deze momenten. Verwijs naar de criteria zoals ze in de rubric heten.

WANNEER	WAAR JE OP LET	RUBRICCRITERIUM
Les 2–3	Mechanismekeuze en één-as-plan; kun je in eigen woorden uitleggen waarom dit mechanisme past? Proefmodel + tekening.	1. Mechanismen begrijpen; 2. Ontwerp: tekenen en werken samen
Les 4	Veilig boren: bril, vastgeklemd, geen loshangende kleding/haar; nauwkeurig aftekenen, zagen, uitlijnen boren.	5. Veilig werken (observeren, testen, verbeteren)
Les 5–6	De draaitest en het gericht oplossen van wrijving/speling — test bewust beide bewegingen na langer draaien; taakverdeling en of ze elkaar helpen.	4. Testen, wrijving/speling observeren, verbeteren (observeren, feedback)
Les 6 (peer-feedback)	Geven en ontvangen ze bruikbare feedback, en verwerken ze die zichtbaar?	7. Samenwerken & feedback geven
Les 7	Stevige, verzorgde montage; versterkt de vormgeving de beweging?	3. Nauwkeurig maken; 6. Presentatie: ontwerp, techniek en samenwerken
Les 8	Eindtest (5 min doordraaien): lopen beide bewegingen betrouwbaar? Presentatie mét werkend automata en deelvragen mét bewijs uit de dummy.	4. Testen, wrijving/speling observeren, verbeteren; 6. Presentatie: ontwerp, techniek en samenwerken; Staatsbosbeheer

AANDACHTSPUNTEN UIT DE RUBRIC-BEOORDELINGSTIPS

- ☐ Test bij **criterium 4** beide bewegingen ná langer draaien — één ronddraai zegt niets over betrouwbaarheid. Draait maar één beweging soepel, dan is criterium 4 hooguit "Voldoende", ook al ziet het kastje er af uit.
- ☐ Deel de rubric al in **les 3** uit en laat groepen zich in les 8 vóór jouw beoordeling zelf scoren op criterium 4 en 7. Laat ze bij **criterium 6** de dummy erbij pakken: staat bij elke deelvraag echt bewijs (schets, foto, maat, testresultaat)?
- ☐ Bij twijfel tussen twee niveaus: kies het niveau dat de leerling **volledig** waarmaakt, niet gedeeltelijk.

ALS HET MISGAAT

- ☐ **Boormachine kapot (les 4):** boor de asgaten voor de groepen die aan de beurt waren zelf voor, of verplaats het boren naar les 5. Laat les 4 dan draaien om zagen, schuren en

mechanismeschijfjes voorbereiden. Zorg dat je altijd een reserveboor 6,5 én 7 mm hebt — een botte boor levert een scheve as.

- ☐ **Materiaal op (multiplex/rondstok):** laat groepen die nog niet zagen op karton/foamboard doorwerken aan de figuur en de tekening; bestel bij. Rondstok is te vervangen door een gladde satéprikker-dikke stok bij lichte modellen, maar niet voor de definitieve as. Houd altijd een noodvoorraad multiplex-schijfjes achter de hand.
 - ☐ **Groep uit elkaar gevallen:** laat de twee als solo verder werken aan hetzelfde automata mag niet dubbel — splits de opdracht: de één maakt het mechaniek af, de ander de figuur en decoratie, en ze koppelen in les 7. Beoordeel samenwerken (criterium 7) dan naar wat ze daarna nog samen doen, en noteer de situatie.
 - ☐ **Groep ver achter:** schakel over op de steun-route — voorgezaagde blanks, boormal, excenter, en **eerst één beweging** werkend. Eén soepel werkende beweging plus een eerlijk logboek scoort hoger dan twee haperende bewegingen. De tweede beweging voegen ze toe als er tijd is; forceer hem niet in het laatste half uur, want dan hapert hij gegarandeerd tijdens de presentatie.
-

VERANTWOORDING KERNDOELEN & ALIGNMENT

DOCENTMATERIAAL · NIET IN DE LEERLINGPAGINA

Deze sectie hoort in de docentenhandleiding — **niet** in het leerlingmateriaal.

ALIGNMENT-TABEL: LEERDOEL ↔ RUBRICCRITERIUM ↔ KERND

LEERDOEL	RUBRICCRITERIUM	KERND
1. Uitleggen hoe nok, krukas, excenter, hefboom, tandwiel een draaiende beweging overbrengen/omzetten	1. Mechanismen begrijpen & de juiste keuze maken	KD30A
2. Bepalen welke mechanismen bij de twee bewegingen passen	1. Mechanismen begrijpen & de juiste keuze maken	KD30A
3. Ontwerpen hoe je twee bewegingen op één as combineert (techniek + vormgeving één geheel)	2. Ontwerp: techniek en vormgeving werken samen	KD30A
4. Aftekenen, zagen, boren, monteren tot een nauwkeurig mechaniek	3. Nauwkeurig maken en monteren	KD30A
5. Testen waar wrijving/speling zit, dat oplossen en verbeteren	4. Testen, wrijving/speling oplossen & verbeteren	KD30B
6. Veilig en zorgvuldig werken met gereedschap en machines	5. Veilig werken	KD29C
7. Presenteren hoe het automata werkt en waarom die mechanismen	6. Presenteren aan Staatsbosbeheer	KD29C
8. Samenwerken, taken verdelen, feedback geven/ontvangen/verwerken	7. Samenwerken & feedback	KD29D (iter refle

De rode draad: elk leerdoel heeft een eigen rubriccriterium dat het beoordeelt, en elk criterium is te herleiden tot één of meer kerndoelen. Zo sluiten leerdoelen, beoordeling en kerndoelen op elkaar aan.

VERANTWOORDING KERNDOELEN

Overgenomen uit kerndoelen-automata-koppeling.csv

Voorbehoud. Kerndoelen worden over de **héle onderbouw** opgebouwd en afgesloten, niet binnen één project. Dit is een **oriënterend/opbouwend** onderbouwproject (havo 2); de dekking hieronder betekent "hieraan gewerkt/bijgedragen", niet "hiermee afgerond".

KERNDOEL	SUB	DEKKING	WAAR IN HET PROJECT (BEWIJS)
MENS EN NATUUR			
KD30 – Natuurkundige verschijnselen en technische systemen	30A	STERK	Mechanismentabel + keuze (les 1–2); karton proefmodel (les 2); technische tekening met 3); asmontage + draaitest (les 5); eindeis ≥2 presentatie (les 8); rubriccriteria 1, 2, 3.
KD30 – Natuurkundige verschijnselen en technische systemen	30B	STERK	Les 6: wrijving en speling opsporen en oplossen (schuren, lager toevoegen, ruimte maken); constructie; rubriccriteria 3 en 4.
KD29 – Natuurwetenschappen en technologie	29A	DEELS	Les 1: onderzoek naar drie bestaande automaten herkennen welk mechanisme welke beweging mechanisme keuze afwegen. Oriënterend, geen onderzoeksopzet.
KD29 – Natuurwetenschappen en technologie	29B	STERK	Deelvraag 2 (draaien → andere beweging) en (waarom dit mechanisme); vorm-functie-relatie gevolg bij wrijving (les 6); rubriccriteria 1 en 2.
KD29 – Natuurwetenschappen en technologie	29C	STERK	Iteratieve cyclus: mock-up (les 2) → tekening bouw (les 4–5) → testen/verbeteren (les 6 en 7) gereedschapsgebruik; vaktaal bij de presentatie rubriccriteria 3, 4, 5, 6.
KD29 – Natuurwetenschappen en technologie	29D	DEELS	Iteratief werken (les 2–8); mechanisme keuze alternatief afwegen; verbeterpunt in de presentatie (8). Expliciete reflectie op maakbaarheid/ethiek ontbreekt.
KD30 – Natuurkundige verschijnselen en technische systemen	30C	NIET	Slinger-aangedreven. Toevoegen: laat (een gele elektromotor met schakeling als aandrijving) 30C te raken.
KUNST EN CULTUUR			
KD40 – Artistiek creatief vermogen	40A	DEELS	Bewegende figuur bedenken; figuur/beweging/mechanisme kiezen (divergeren/convergeren, les 1–2); ontwerp bijstellen na 6); rubriccriterium 2. Kunstzinnige reflectie

KERND OEL	SUB	DEKKING	WAAR IN HET PROJECT (BEWIJS)
KD41 – Maakt kunstzinnige uitingen	41A	DEELS	Figuur en decoratie die de beweging versterkt; vormgeving past bij Staatsbosbeheer-tentoonstelling; rubriccriterium 2. Toegepaste vormgeving, kunstwerk.
KD41 – Maakt kunstzinnige uitingen	41B	DEELS	Figuur van karton/foamboard maken en decoreren (6–7); beeldend materiaal- en gereedschapsgedoe
DIGITALE GELETTERDHEID			
KD21 – Ontwerpen en maken met digitale technologie	21	NIET	Optioneel: lasersnijder of 3D-printer voor nokken/onderdelen. Verplicht maken van deels; fabriceren raakt KD21 "Deels".

Samengevat: het project dekt **sterk** de mechanica- en ontwerp-kern (KD30A, KD30B, KD29B, KD29C), **deels** het onderzoek, de systematiek en de creatief-kunstzinnige kant (KD29A, KD29D, KD40A, KD41A/B), en **nog niet** elektrische systemen (KD30C) en digitaal fabriceren (KD21) — die twee zijn via de verdiepingsroutes (elektromotor, 3D-print/laser) binnen bereik te brengen.